

网络的一些基本区分



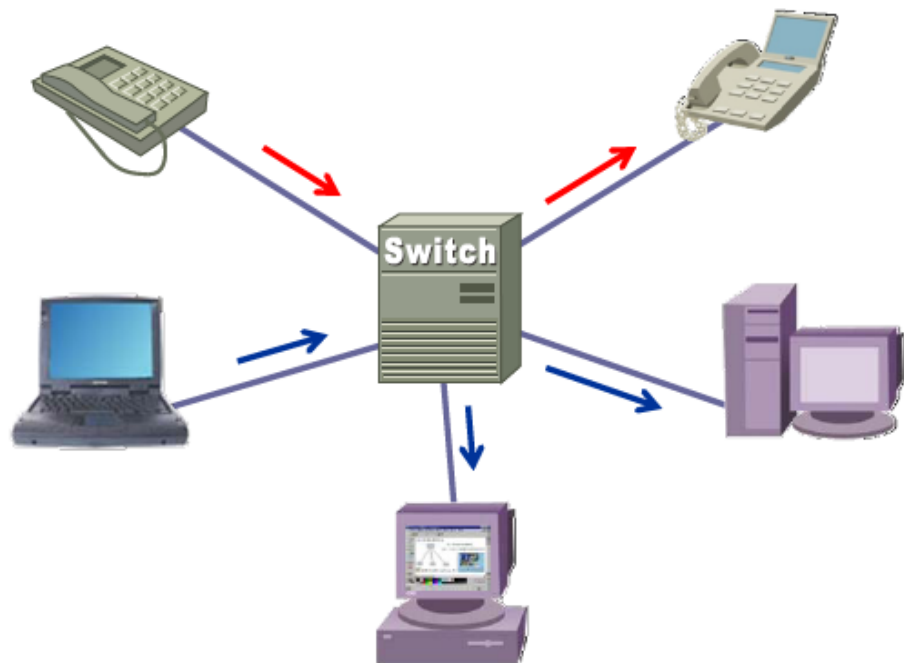
- ❑ 节点的性质（类型）是否一样？
 - 例如，有些代表人，有些代表机构
- ❑ 边是否有“方向”？
 - 例如，道路的单行线，粉丝→明星
- ❑ 节点是否有区别（即便相同性质）？
 - 例如，节点各有特定名称，名称不同含义不同
- ❑ 边是否有“强弱”（即便没有方向）？
 - 例如，关系的亲疏程度，友好或者敌对
- ❑ ...

信息网络的概念



● 通信系统

- ➡ 将信息从某（些）用户传输到另（些）用户的**全部**设施通常称为一个**通信系统**
- ➡ 信源（含发端机）
信道（线路、交换机）
信宿（收端机）



● 通信网

- ➡ **通信系统的系统**
- ➡ 所有的通信设备（硬件）+ 通信规程（软件）

信息网络的概念

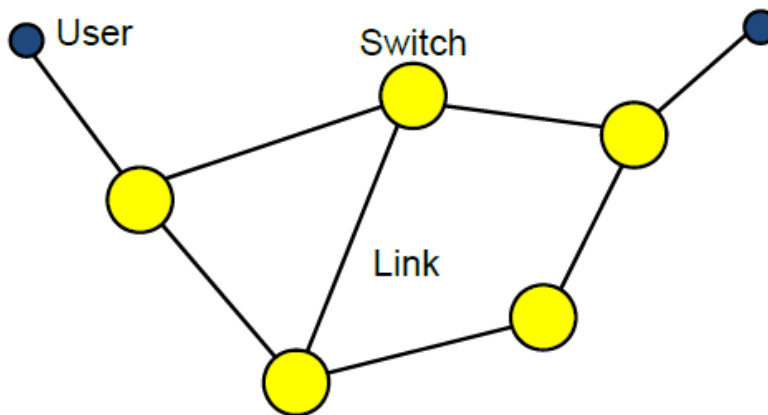


从物理空间上看，通信网的组成元素可以说主要有如下部分：

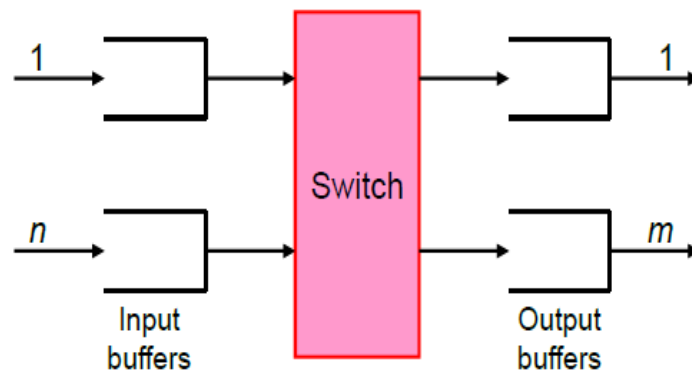
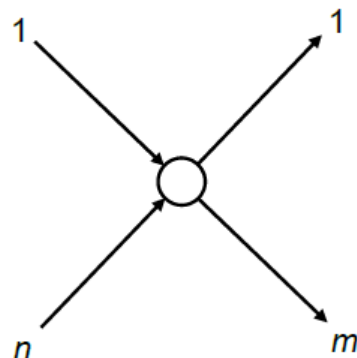
- ❖ 终端机
- ❖ 传输线路(Link)
- ❖ 交换设备(Switch)
- ❖ 相应的信令、协议和标准
- ❖ 网络的拓扑结构和路由计划等。

名词：

- ❖ 拓扑结构
- ❖ 路由



队列网络模型



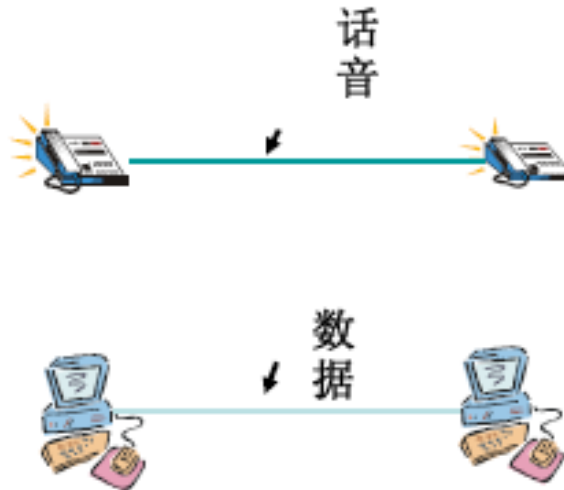


- 交换设备是电信网络的核心设备。
 - ❖ 由于成本的原因，为保证网络中任意两个用户都能够交换信息，必须使用交换设备。
- 常用的交换方式
 - ❖ 电路交换
 - ❖ 分组交换
 - ❖ 多址随机接入
 - ❖ ATM中的信元交换
 - ❖ IP交换等方式。

信息网络的概念—交换



➡ 最初的通信是没有交换的

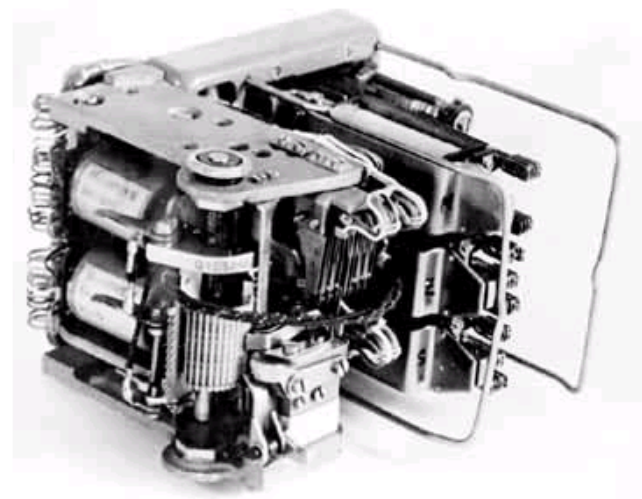


信息网络的概念—交换

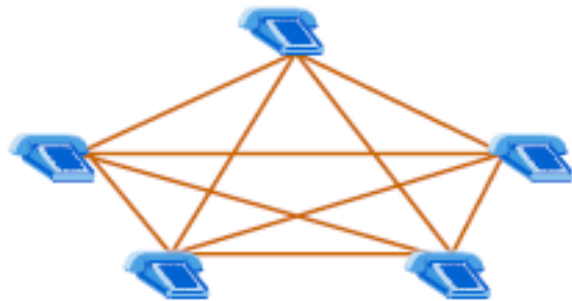


1878年，美国在纽黑文开通了世界上最早的磁石式交换机，预示磁石电话和人工电话交换机诞生。

1892年由美国人A.B.史端乔发明世界上第一部自动交换机，这是一台步进式IPM电话交换机。



无交换的多终端间通信



(终端=5、线对数=10)

➤ 若终端数为 n ，则线对数为

$$C_2^n = n(n-1)/2$$

➤ 当终端 $n=100$ 时，

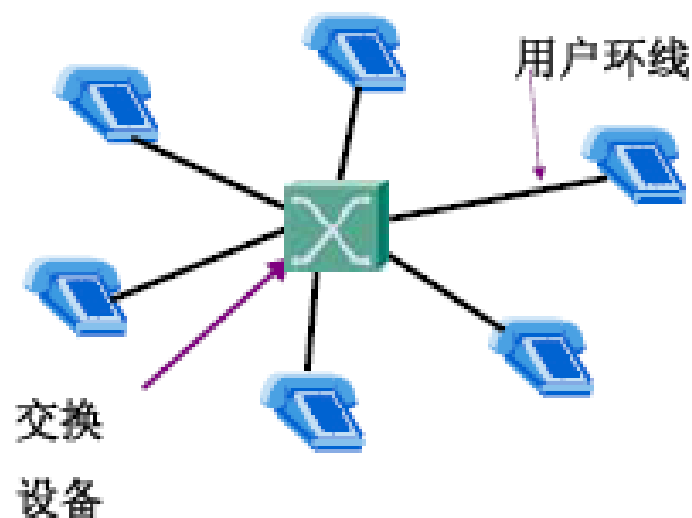
◆ 线对数 $=100 \times (100-1)/2 = 4950$

引入交换的多终端间通信

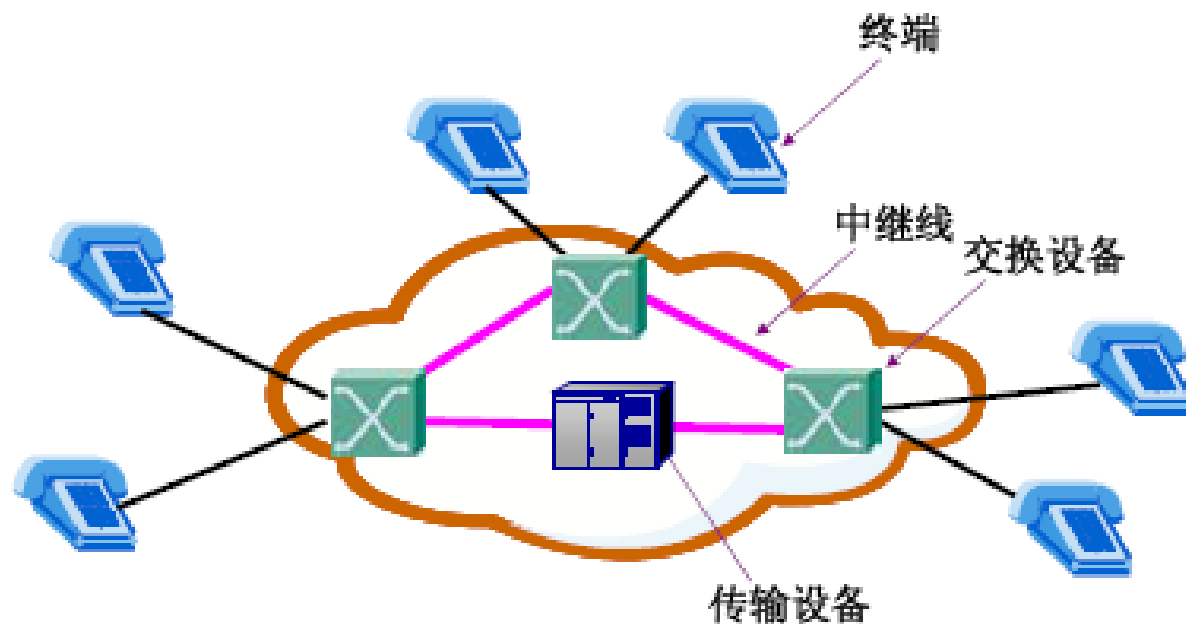


➡ 用户终端只需要一对线对与交换机相连

➡ 交换机完成用户终端之间的通信连接



多个交换节点组成的网络



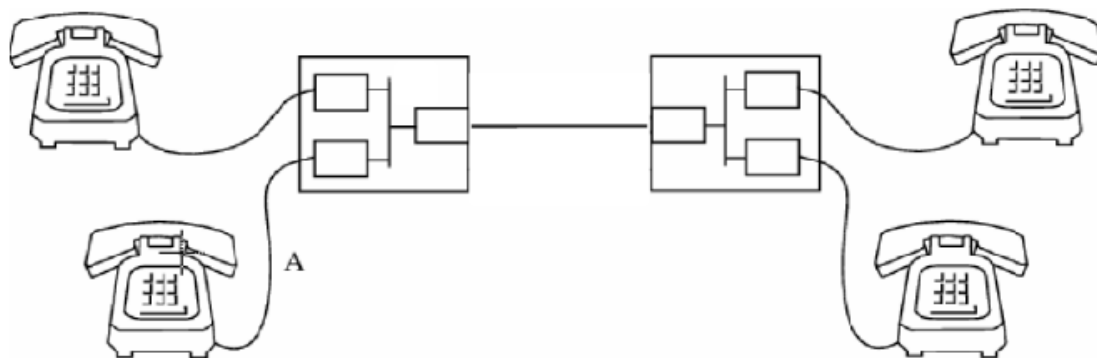
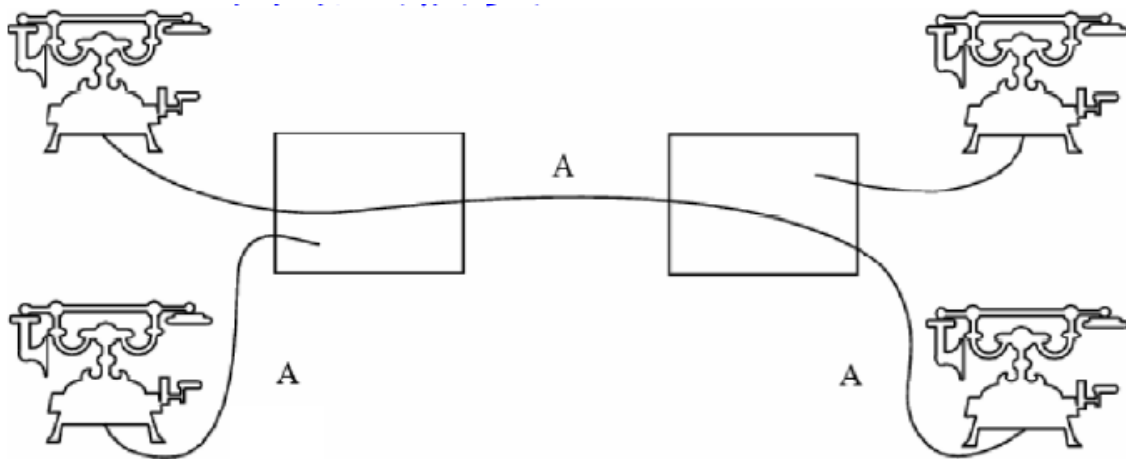
我们的研究对象：引入交换机后的通信网

交换网络的历史



1890年前后

- 单工或半双工
- 人工交换
- 简单的电话网络
- 昂贵且普及性差



1988年前后

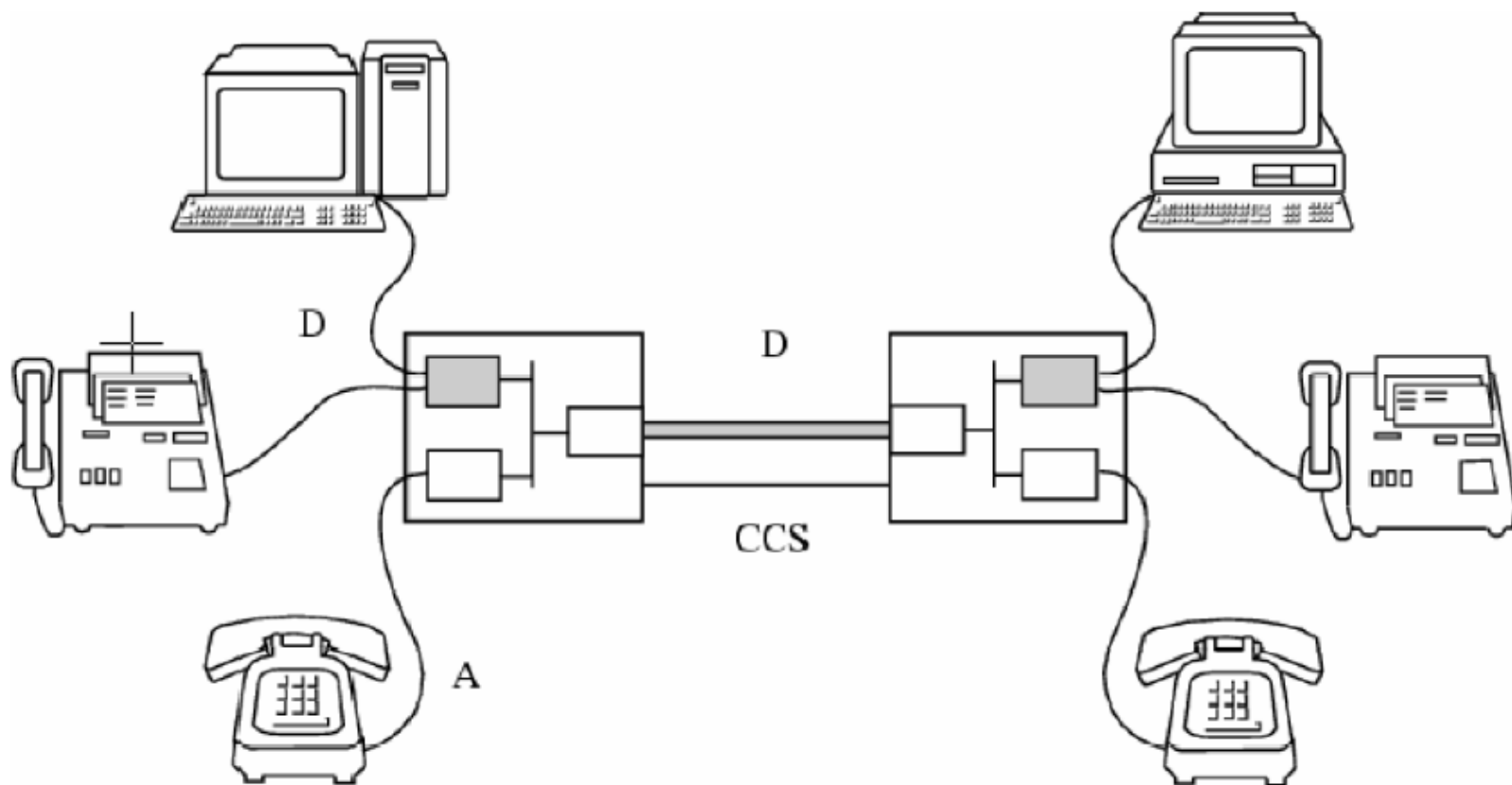
- 全双工
- 程控交换
- 大容量的电话网络
- 便宜、普及

交换网络的历史



1998年前后

“2B+D” — 综合业务数字网



交换节点的基本功能



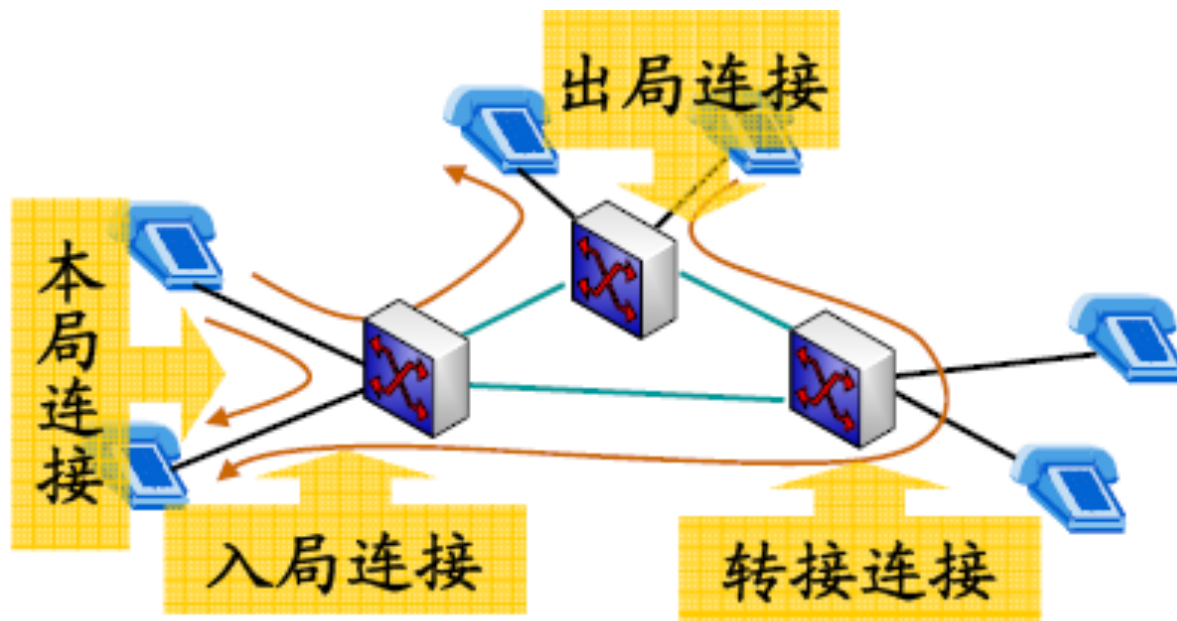
➤ 交换节点可控制的连接类型:

- ❖ 本局连接、出局连接、入局连接、转接连接

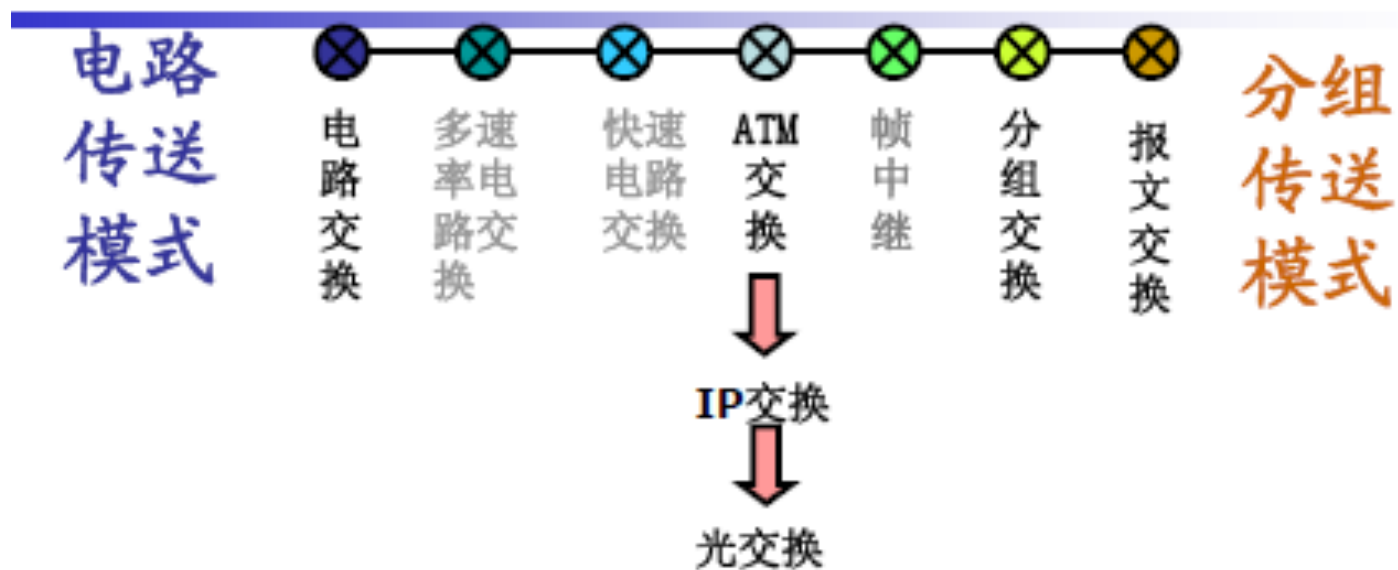
➤ 交换节点必须具备的基本功能

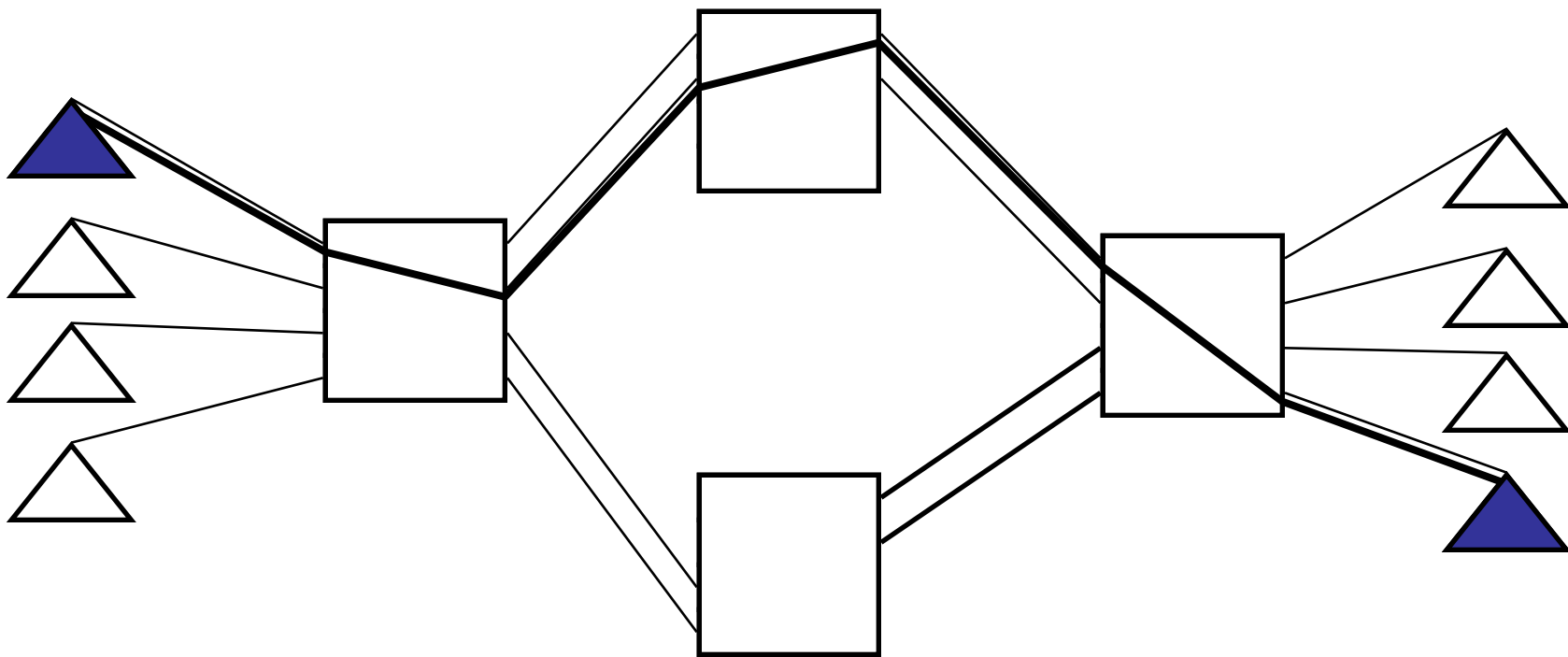
- ❖ 能正确接收和分析从用户线或中继线发来的呼叫信号、地址信号
- ❖ 能按目的地址正确地进行选路以及在中继线上转发信号
- ❖ 能控制连接的建立与拆除

交换节点接续类型示意图



交换方式





面向连接：通信前建立连接，通信后拆除连接，通信期间不管是否有信息传送，连接始终保持。



◆ 电路交换的优点

- ◆ 时延小，通信质量有保证
- ◆ 控制简单

◆ 电路交换的缺点

- ◆ 呼叫建立需要时间
- ◆ 每个连接带宽固定（不能适应不同速率的业务）
- ◆ 不传信息时也占用资源（不适用于突发业务）